

CUESTIONARIO DE DEFINICIONES FUNCIONALES V1

Proyecto: Bitácora Digital de Obra Civil

1. Control Documental

Campo	Valor
Documento	Cuestionario de Definiciones Funcionales
Proyecto	Bitácora Digital de Obra Civil
Versión	V1.0
Estado	Pendiente de diligenciamiento por el cliente
Fecha	12/05/2026
Elaborado por	Juan Fernando Agudelo Carmona

2. Objetivo del Documento

El presente documento tiene como objetivo recopilar información funcional, operativa, documental y técnica necesaria para definir correctamente el alcance y comportamiento esperado de la plataforma “Bitácora Digital de Obra Civil”.

Instrucciones:

Completar únicamente la columna “Respuesta Cliente”.

- En caso de no aplicar, indicar “No aplica”.
- Si alguna respuesta requiere ampliación, incluir observaciones adicionales.
- Identificar funcionalidades requeridas para MVP y funcionalidades futuras cuando aplique.
- La información suministrada permitirá:
 - Validar reglas de negocio
 - Definir procesos operativos
 - Construir el modelo de datos
 - Configurar roles y permisos
 - Diseñar flujos de aprobación
 - Definir requerimientos legales y documentales
 - Dimensionar infraestructura y almacenamiento
 - Priorizar funcionalidades del MVP

3. Información General del Cliente

Pregunta	Respuesta Cliente
Nombre de la empresa	ARMADA PROYECTOS INMOBILAIRIOS SAS
Nombre oficial del proyecto	PALCITA DE LA CANDELARIA
Responsable funcional del proyecto	CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO
Correo de contacto	300 4986793

Pregunta	Respuesta Cliente
Tipo de organización	PROVADA
País de operación	COLOMBIA
Cantidad aproximada de proyectos simultáneos	3
Cantidad aproximada de usuarios	Coordinador de Proyecto Director de Obra Residente funcional 1 Residente funcional 2 Residente funcional 3 Interventor Consultor 1 (Arquitectura) Consultor 2 (Estructural) Consultor 3 (Suelos) Otros consultores (opcional)
¿La solución será usada por terceros/contratistas?	Contratistas de Armada

4. Operación General de la Bitácora

Flujo Operativo

Pregunta	Respuesta Cliente
¿Quién crea la bitácora diaria?	El director de obra es el responsable de la bitácora
¿Quién registra eventos?	Coordinador de Proyecto Director de Obra, Residente funcional 1 Residente funcional 2 Residente funcional 3 Interventor Consultor 1 (Arquitectura) Consultor 2 (Estructural) Consultor 3 (Suelos) Otros consultores (opcional)
¿Quién revisa los eventos?	Director de Obra Interventoría
¿Quién aprueba la bitácora diaria?	Director de Obra Interventoría
¿Puede existir más de un aprobador?	Si, podrían ser el director de Obra y el Interventor
¿La bitácora puede rechazarse?	No debería, a menos que sea la interventoría quien la pueda rechazar
¿La bitácora puede reabrirse luego de aprobada?	Nunca, pierde legalidad
¿Existe cierre oficial diario?	Si, lo debe hacer el director de Obra y/o Interventoría
¿Existe horario límite para cierre?	Sí. Es indispensable realizar el cierre de la bitácora del día anterior para poder

Pregunta	Respuesta Cliente
	registrar nuevos eventos en la jornada actual. El sistema no permitirá nuevas entradas hasta que el registro previo esté debidamente concluido.
¿Qué sucede si no se aprueba la bitácora?	Debe generar una alerta al coordinador y pondría el riesgo el proyecto, puesto que no debe haber día sin bitácora.
¿Qué perfiles pueden editar eventos ya registrados antes del cierre?	El director de obra

5. Eventos de Obra: Catálogo de Eventos-Por favor indicar los tipos de eventos requeridos.

Tipo de Evento	Obligatorio	Instrucciones para el Campo "Observaciones"	Requisitos Multimedia / Adjuntos
Avance de obra	Sí	Descripción detallada de la ejecución, porcentaje aproximado y recursos (personal/maquinaria) utilizados.	Foto de trabajos + Firma
Suspensión	Sí	Especificar causa (falta de pago, orden judicial, técnica), hora de inicio y personal afectado.	Firma
Incidente	Sí	Describir evento con potencial de daño y medidas preventivas tomadas en el sitio.	Foto opcional
Accidente	Sí	Detalle de lesionados, daños materiales, hora exacta y reporte de servicios de emergencia.	Adjuntar Reporte ARL
Condición climática	Sí	Registrar fenómeno (lluvia, viento, etc.) y duración. Indicar si afectó la ruta crítica.	¿Se detuvo la obra?
Inspección	Sí	Registro de trabajos revisados por interventoría o consultores técnicos. Indicar estado: Aprobado o Rechazado.	Firma
Entrega de material	Sí	Registrar número de remisión/factura, cantidades, estado del material y lugar de acopio.	Foto de remisión
Visita Interventoría	Sí	Registro de la visita, autorizaciones, aprobaciones, temas tratados, compromisos y órdenes directas.	Foto + Firma
Ingreso/Salida Maquinaria y/o equipo	Sí	Descripción del movimiento, estado del equipo y placa/plaqueta de identificación.	Foto + Adjuntar remisión
Observación técnica	Sí	Consultas al diseñador, cambios en planos o soluciones a imprevistos (suelo/estructura).	Control de cambios (PDF)

Otro	Sí	Eventos no categorizados que impacten el costo, tiempo o calidad de la obra.	Foto opcional
------	----	--	---------------

Información Requerida por Evento

Pregunta	Respuesta Cliente
¿Qué campos son obligatorios?	1. Lista desplegable para identificar a que capítulo del presupuesto contribuye: preliminares; excavaciones, llenos y filtros; estructura; mampostería y cerramientos; cubiertas y cielos; instalaciones eléctricas; instalaciones hidrosanitarias y de gas; puertas, ventanas y cerraduras; revoques, forros e impermeabilización; pisos; obras de madera y electrodomésticos; estucos y pinturas; aparatos sanitarios; equipos especiales; equipo y herramienta; gastos generales; materiales generales; gestión de riesgos de la construcción 2. Evento: Campo para diligenciar por el responsable. Ejemplo: Revisión armado de losa de entrepiso 3. Descripción de lo observado 4. Aprobado para avance, rechazado o pendiente ajuste con correcciones
¿Se requieren fotografías obligatorias?	Como mínimo las siguientes deben tener la opción de adjuntar foto: Avance de obra; Incidente; Entrega de material; Visita Interventoría; Ingreso/Salida Maquinaria y/o equipo.
¿Se requieren documentos obligatorios?	Los siguientes requieren opción de cargar documentos: • Incidente (PDF, ejemplo denuncia policía) • Entrega de material (remisión), Botada de tierra (Remisión, certificado de botadero, otro) • Ingreso/Salida Maquinaria y/o equipo (Remisión, matrícula de propiedad, seguro obligatorio, otro) • Observación técnica: Remisión de documentos y dirección o link de archivo en el drive.
¿Debe capturarse ubicación?	SI
¿Debe capturarse hora exacta?	SI
¿Existen eventos críticos?	Accidentes, incidentes, hitos de cumplimiento de la programación asociados a los capítulos del proyecto.
¿Existen eventos confidenciales?	NO

6. Firmas y Validez Legal. Definiciones de Firma

Pregunta	Respuesta Cliente
¿La firma debe tener validez legal?	SI
¿Se requiere firma electrónica certificada?	
¿Firma manual digital es suficiente?	SI

Pregunta	Respuesta Cliente
¿Quiénes deben firmar?	Coordinador de Proyecto Director de Obra, Residente funcional 1 Residente funcional 2 Residente funcional 3 Interventor Consultor 1 (Arquitectura) Consultor 2 (Estructural) Consultor 3 (Suelos) Otros consultores (opcional)
¿Puede haber múltiples firmas?	SI
¿La firma debe bloquear edición posterior?	SI
¿Se requiere almacenar IP y fecha/hora?	SI ES POSIBLE SI

7. PDFs Oficiales. Requerimientos del Documento PDF

Pregunta	Respuesta Cliente
¿Existe formato oficial actual?	NO
¿Debe incluir logo corporativo?	SI
¿Debe incluir numeración consecutiva?	SI
¿Debe incluir anexos?	SI
¿Debe incluir fotografías?	SI
¿Debe incluir firmas?	SI
¿Existe estructura legal obligatoria?	LO REVISAMOS CON LA ABOGADA
¿Debe incluir pie de página?	SI
¿Debe incluir observaciones?	SI
¿Debe generarse automáticamente?	SI
¿El consecutivo de la bitácora debe ser por proyecto, por empresa o global?	POR EMPRESA Y POR PROYECTO

8. Gestión Documental. Definiciones Documentales

Pregunta	Respuesta Cliente
¿Qué tipos documentales deben administrarse?	
¿Cuál es el tamaño máximo permitido por archivo?	
¿Qué formatos deben permitirse?	
¿Se requiere versionamiento documental?	
¿Existen documentos confidenciales?	
¿Se requiere aprobación documental?	
¿Cuánto tiempo debe conservarse la información?	
¿Existen requisitos legales de retención?	

9. Roles y Seguridad. Roles Operativos

Rol	Funciones Principales
Director de Obra	Responsable máximo del proyecto. Supervisa el cumplimiento de hitos, aprueba cierres semanales/mensuales de bitácora y gestiona los eventos críticos (Accidentes o Incumplimientos). Asegura el cierre diario.
Residente	Usuario principal de la bitácora. Registra los eventos diarios (avances, clima, personal), carga fotos y solicita aprobaciones a la interventoría.
Supervisor	Representante del dueño del proyecto. Valida que los registros del Residente coincidan con la realidad, firma aprobaciones de hitos y vigila el cumplimiento de especificaciones técnicas.
Interventoría	Realiza el control técnico, administrativo y legal. Firma digitalmente la aceptación o rechazo de los trabajos registrados y emite órdenes directas a través de la plataforma.
Contratista	Ejecuta las actividades. No accede a la bitácora
SST	Registra obligatoriamente incidentes, accidentes y charlas de seguridad. Realiza inspecciones de EPP y condiciones de riesgo; genera las alertas de "Evento Crítico".
Calidad	Carga protocolos de inspección, resultados de ensayos de laboratorio (concreto, suelos) y gestiona el control de cambios en planos y especificaciones. Esta responsabilidad y gestión en bitácora puede ser del residente técnico
Auditor	Perfil con permiso de "Solo Lectura". Revisa la trazabilidad de la bitácora para asegurar que no haya alteraciones y que los cierres se realicen en los tiempos establecidos. Es el coordinador del Proyecto o gerente de la compañía
Otro: Social/Ambiental)	Registro de actas de vecindad, manejo de escombros (botaderos), quejas de la comunidad y cumplimiento de la licencia ambiental.

Seguridad

Pregunta	Respuesta Cliente
¿Existen restricciones por proyecto?	NO
¿Existen restricciones por tipo de documento?	NO
¿Debe existir auditoría de accesos?	SI
¿Se requiere historial de modificaciones?	SI
¿Existen usuarios externos?	NO
¿Se requiere autenticación multifactor?	No que es
¿Quién administrará usuarios, roles, permisos y proyectos dentro de la plataforma?	Coordinador de Proyecto

10. Operación Móvil y Conectividad

Pregunta	Respuesta Cliente
¿La plataforma será utilizada desde celulares?	SI
¿La plataforma será utilizada desde tabletas?	SI
¿Se requiere funcionamiento offline?	SI
¿Existen zonas sin conectividad?	SI
¿Se requiere carga rápida de fotografías?	SI

11. Integraciones Futuras. Integraciones Esperadas

Integración	Requerida	Observaciones
ERP	X	Hoy no se cuenta con un Sistema, pero la idea es que pueda dar un reporte diario
SAP		
Correo electrónico		Transferencia por email del reporte diario
WhatsApp		NO
Microsoft Teams		NO
Power BI		Podría ser, podríamos diseñar un reporte de avance
Firma electrónica		SI
OCR documental		No sé qué es
IA documental		SI, HOY NO HAY

12. Escalabilidad Esperada. Dimensionamiento Inicial

Pregunta	Respuesta Cliente
Cantidad estimada de proyectos activos	3
Cantidad estimada de eventos diarios	10
Cantidad estimada de documentos mensuales	Las remisiones de material y equipo pueden ser muchas, pero de bajo peso
Cantidad estimada de fotografías mensuales	Diarias entre 5 y 10
Cantidad estimada de usuarios concurrentes	3
Crecimiento esperado anual	No sabría

13. Reglas de Negocio Especiales. Reglas Operativas

Pregunta	Respuesta Cliente
¿Existen procesos especiales de aprobación?	Si, los que hace la interventoría para ejecución y el cierre de la bitácora

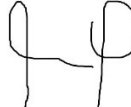
Pregunta	Respuesta Cliente
¿Existen eventos que requieran escalamiento?	NO
¿Existen restricciones horarias?	NO
¿Existen validaciones obligatorias?	La del director de obra
¿Existen notificaciones requeridas?	Reporte diario y accidentes
¿Existen indicadores/KPIs obligatorios?	Podría para construir el Power BI

14. Observaciones Adicionales. Comentarios Generales del Cliente

15. Próximos Pasos. Una vez completado el presente cuestionario se procederá con:

1. Validación funcional final
2. Ajustes del modelo de datos
3. Definición definitiva del MVP
4. Construcción de catálogos maestros
5. Diseño detallado de APIs
6. Construcción técnica de la solución

16. Aprobación

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Carlos Ignacio Uribe T			2026-05.12

17. Conclusión. La información recopilada mediante este cuestionario permitirá definir correctamente el alcance funcional y técnico de la plataforma “Bitácora Digital de Obra Civil”, reduciendo riesgos de implementación, reprocesos y cambios posteriores durante el desarrollo del proyecto.